

William 专属：六年级纯英文分班考【地基稳固与破除混淆秘籍】

适用对象：William · 目标：锁死四大基础法则，稳拿所有步骤分 · 考试时间：2026年9月22日

🔦 考情与学情透析：William 空间拼搭与具象模型领悟极好（折纸幂次、短除法求因数板演优秀，正确率已从暑期 40% 劲升至 75%+）。在分班考中，拿高分的致胜战略是：**死守“乘方连乘手写”、“数位对齐”、“除法移位画箭头”与“保持35分钟后充沛注意力”**。会做的基础板块100%全拿，大题写出公式步骤分！

一、考场四大救命防错法则 (Top 4 Must-Lock Rules)

1. 乘方绝对不是乘法！看到上标指数，强制先手写【连乘展开式】（第一大命门）

✗ 绝对禁止的下意识反应： $2^3 \neq 6$ ！（千万别算成 2×3 ）； $1^3 \neq 3$ ！（ $1 \times 1 \times 1 = 1$ ）； $3^2 \neq 6$ ； $2^4 \neq 8$ ； $10^4 \times 10^5 \neq 10^{20}$ ！

✓ William 专属答题法（只要看到小数字，立刻在草稿纸写连乘）：

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8, \quad 3^2 = 3 \times 3 = 9, \quad 3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$$

$$10^4 \times 10^5 = 10^{4+5} = 10^9 \quad (\text{同底数相乘，指数是相加！})$$

2. 数位对照：Tens 是十位，Tenths 带 -th 吹气音是十分位！

✗ 易犯混淆：看到 "4 in the tenths place"，手滑写在整数十位（把 0.4 写成了 40）。

✓ 考场记忆锚点：以小数点为中心：**左边是整数大数，右边是碎块小数（带 -th）**！

Tens (十位)	Ones (个位)	.	Tenths (十分位, 0.1)	Hundredths (百分位, 0.01)
4	0	.	4	0

3. 小数进位与除法：商不变法则（被除数和除数同移位）

✗ 易犯混淆：心算 $0.9 + 0.1$ 报错成 4.1； $37.5 \div 0.15$ 移位忘记给被除数补零算成 25。

✓ 考场标准化做法：加法列竖式： $0.9 + 0.1 = 1.0$ ；除法除数是 0.15（两位小数），除数和被除数**同时向右移动 2 位**：

$$37.5 \div 0.15 \implies 3750 \div 15 = 250$$

4. 分数除法：牢记“Keep - Change - Flip”三部曲

✗ 易犯混淆：把分数除法当作乘法算成大数；或者倒数翻转了第二项却忘了改除号为乘号。

✓ 三步口诀：① Keep（第一项不动） $\implies$ ② Change（除号变乘号） $\implies$ ③ Flip（第二项倒过来）

$$\frac{5}{12} \div \frac{15}{16} = \frac{5}{12} \times \frac{16}{15} = \frac{1 \times 4}{3 \times 3} = \frac{4}{9}$$

二、William 纯英文核心词汇与避险指南 (Keywords & Traps)

英文词汇	中文含义	避险与拿分技巧
Prime number	质数 (素数)	只有 1 和本身两个因数: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29... ⚠️ $77 = 7 \times 11$ 与 $91 = 7 \times 13$ 绝对不是质数! 1 既不是质数也不是合数!
Composite number	合数	除了 1 和本身还有其他因数 (如 4, 6, 8, 9, 77, 91)。
Product	乘积	看到 "Find the product of A and B", 果断算 $A \times B$ 。
Quotient & Remainder	商 与 余数	$52 \div 24 = 2 \text{ R } 4$, 写成带分数是 $2\frac{4}{24} = 2\frac{1}{6}$ (商 2 在前)。
Perimeter vs Area	周长 vs 面积	Perimeter 是跑一圈的边长和 (单位 cm); Area 是长×宽 (单位 cm^2)。
Range, Mode, Median, Mean	统计四兄弟	• Range: 最大数 — 最小数; • Mode: 出现次数最多的数; • Median: 排好队, 最中间的数; • Mean: 总和 ÷ 个数。

🏆 三、考场必杀技与答题脚手架 (William's Ace Weapons)

1. 短除法求最大公因数 (HCF) 与最小公倍数 (LCM) —— 稳拿满分

求 54 和 90 的 HCF 与 LCM:

- 用质数逐步除: 54 和 90 先除以 2 → 得到 27 和 45;
- 再除以 3 → 得到 9 和 15; 再除以 3 → 得到 3 和 5 (3 和 5 互质!)。

$$\text{HCF} = 2 \times 3 \times 3 = 18$$

$$\text{LCM} = 18 \times 3 \times 5 = 270$$

黄金公式: $a \times b = \text{HCF} \times \text{LCM}$ (若已知 $a = 18, \text{HCF} = 6, \text{LCM} = 90$, 则 $b = \frac{6 \times 90}{18} = 30$)。

2. 粘合长方体表面积极值 (Glued Solids Extremes)

两个 $2 \times 3 \times 5$ 的长方体粘在一起:

- 单个表面积 = $2 \times (6 + 15 + 10) = 62 \text{ cm}^2$; 两个总和 = 124 cm^2 。
- 重叠面越大, 拼接后表面积越小!
- 最小表面积 (重叠最大的 5×3 面): $124 - 2 \times 15 = 94 \text{ cm}^2$
- 最大表面积 (重叠最小的 3×2 面): $124 - 2 \times 6 = 112 \text{ cm}^2$

🕒 四、William 考场体能与专注力锦囊 (Energy & Focus Strategy)

- 开考第 35 分钟“重置仪式”: 考试中间容易眼睛疲劳、注意力断崖下滑。做题做到第 35 分钟时, 把铅笔放下 10 秒钟, 转转脖子, 深呼吸一口气, 心里默念: “后半程重新启动, 看清每个乘方符号!”
- 长应用题不留白 (稳赚步骤分 Method Marks): 英文题很长别慌, 先拿铅笔圈出数字和单位; 如果最后算不出, 只要在卷面上写出核心公式 (例如写出 $\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$ 或 $\text{Surface Area} = 2(ab + bc + ac)$), 批卷老师就会给 1~2 分的方法分, 绝不交白卷!
- 先易后难抢分: 遇到卡住的题, 画个圈果断跳过, 先把整除判定、短除法、分数计算、周长面积这些拿手好戏全做完, 最后回头攻坚。

⚡ 五、考前 10 分钟快速对暗号 (Pre-Exam Flash Q&A)

Q1: 2^3 等于几?

👉 答: 8! 绝对不是 6, 连乘展开是 $2 \times 2 \times 2 = 8$!

Q2: 77 和 91 是质数吗?

👉 答: 都是合数! $7 \times 11 = 77, 7 \times 13 = 91$!

Q3: 看到分数除法 $\frac{5}{12} \div \frac{15}{16}$ 怎么办?

👉 答: Keep-Change-Flip! 变乘号, 翻转第二项: $\frac{5}{12} \times \frac{16}{15}$!

Q4: $10^4 \times 10^5$ 等于多少?

👉 答: 10^9 ! 指数相加 $4 + 5 = 9$, 绝对不能写 10^{20} !

🌟 祝 William: 沉着冷静, 连乘手写, 打出翻倍实力! 🌟